(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211312534 U
(45)授权公告日 2020.08.21

(21)申请号 201921725950.5

(22)申请日 2019.10.15

(73)专利权人 广东省工业设备安装有限公司
地址 510080 广东省广州市越秀区农林下路83号广发金融大厦15-16楼

(72)发明人 陈跃 黄文东 颜海远 廖柳莹 胡雪虽 黄俊文 卓上智 史帝瑞

(74)专利代理机构 广州市一新专利商标事务所有限公司 44220
代理人 唐弟 周佳

(51)Int.Cl.
*E02D 17/04*(2006.01)
*E02D 5/76*(2006.01)

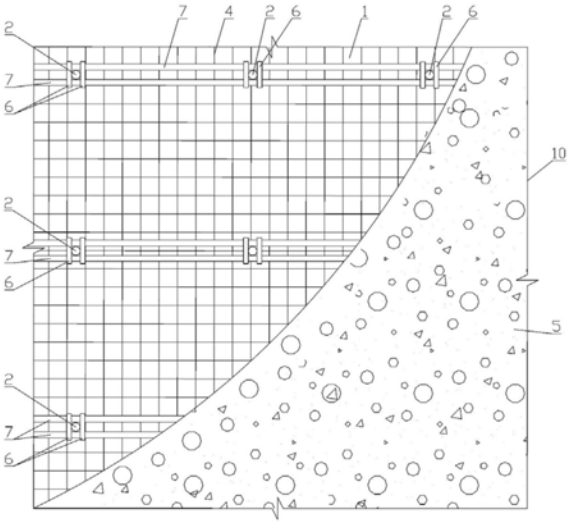
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种即插钢花管注浆土钉墙

(57)摘要

本实用新型提出一种即插钢花管注浆土钉墙，其包括有基坑边坡、及设于基坑边坡上的钢筋挂网和混凝土喷射外层，所述基坑边坡包括有边坡土层和喷射于边坡土层表面上的底层混凝土层；所述基坑边坡上设有若干排沿横向排布的植钉孔，植钉孔内并插于有土钉，使若干根土钉由上至下成多排设置，土钉的顶端露出基坑边坡与钢筋挂网固定连接，其特征在于：所述土钉采用钢花管结构，其末端具有深入植钉孔底的锥形头部、中部具有贯通的出浆孔、管壁上具有若干注浆孔，植钉孔及土钉内注满有水泥浆。本实用新型克服了现有技术中基坑边坡的个别地层无法置钉的问题，还具有结构牢固稳定、施工效率高和成本低的特点。




CN 211312534 U

1.一种即插钢花管注浆土钉墙,其包括有基坑边坡(10)、及设于基坑边坡(10)上的钢筋挂网(4)和混凝土喷射外层(5),所述基坑边坡(10)包括有边坡土层(1)和喷射于边坡土层(1)表面上的底层混凝土层(11);所述基坑边坡(10)上设有若干排沿横向排布的植钉孔,植钉孔内并插于有土钉(2),使若干根土钉(2)由上至下成多排设置,土钉(2)的顶端露出基坑边坡(10)与钢筋挂网(4)固定连接,其特征在于:所述土钉(2)采用钢花管结构,其末端具有深入植钉孔底的锥形头部(20)、中部具有贯通的出浆孔、管壁上具有若干注浆孔(22),植钉孔及土钉(2)内注满有水泥浆(3)。

2.根据权利要求1所述的即插钢花管注浆土钉墙,其特征在于:所述土钉(2)上的注浆孔(22)成梅花形孔。

3.根据权利要求1或2所述的即插钢花管注浆土钉墙,其特征在于:所述土钉(2)的顶部焊接有对称的2根纵向条(6),所述钢筋挂网(4)上对应每排土钉(2)的顶部附近设有对称的2根横向加强筋(7),所述纵向条(6)的两端分别与其附近的2根横向加强筋(7)焊接连接。

# 一种即插钢花管注浆土钉墙

## 技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑施工技术领域，尤其是涉及一种支护基坑边坡的土钉墙。

## 背景技术

[0002] 随着我国城市建设和改造的迅猛发展，基坑支护工程技术也不断的进步，基坑支护虽属临时工程，但技术复杂却远甚于基础结构或上部结构。在基坑开挖过程中常遇到地质条件复杂、传统的土钉墙支护技术很难应用的情况。申请号为201910026238.4的中国专利公开了一种变频土钉墙，其包括有边坡土层，边坡土层内从上向下植入有多排密度不同的土钉，土钉的端部从边坡土层表面伸出并连接有钢筋网，钢筋网上设有厚度从上向下逐渐增厚的混凝土面层。这种通过增加土钉数量或增厚混凝土面层的方式在一定程度上加强了土钉墙的牢固性，但是作用有限，还有待改进。

## 发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提出一种即插钢花管注浆土钉墙，其克服了现有技术中基坑边坡的个别地层无法置钉的问题，还具有结构牢固稳定、施工效率高和成本低的特点。

[0004] 本实用新型的目的可通过以下技术方案实现：

[0005] 一种即插钢花管注浆土钉墙，其包括有基坑边坡、及设于基坑边坡上的钢筋挂网和混凝土喷射外层，所述基坑边坡包括有边坡土层和喷射于边坡土层表面上的底层混凝土层；所述基坑边坡上设有若干排沿横向排布的植钉孔，植钉孔内并插于有土钉，使若干根土钉由上至下成多排设置，土钉的顶端露出基坑边坡与钢筋挂网固定连接，其特征在于：所述土钉采用钢花管结构，其末端具有深入植钉孔底的锥形头部、中部具有贯通的出浆孔、管壁上具有若干注浆孔，植钉孔及土钉内注满有水泥浆。

[0006] 优化方案，本实用新型中，土钉上的注浆孔成梅花形孔。

[0007] 进一步优化方案，本实用新型中，基坑边坡上设有钢筋挂网和混凝土喷射外层。

[0008] 再进一步优化方案，本实用新型中，土钉的顶部焊接有对称的2根纵向条，所述钢筋挂网上对应每排土钉的顶部附近设有对称的2根横向加强筋，所述纵向条的两端分别与其附近的2根横向加强筋焊接连接。

[0009] 本实用新型具有以下实质性特点和进步：

[0010] 1、本实用新型利用底层混凝土层起到初步保护边坡土层表面结构的作用，以避免后续的植钉孔钻设对边坡土层造成影响。

[0011] 2、本实用新型通过插入钢花管结构的土钉及水泥浆提高了土钉作为锚固体的抗拉、抗剪承载力，一是用于固定钢筋挂网，确保基坑边坡外层的稳固性；二是通过土钉及水泥浆起到加固基坑边坡内部的稳定性；最后通过钢筋挂网和混凝土喷射外层完成对基坑边坡支护的作用。

[0012] 3、本实用新型克服了现有技术中基坑边坡的个别地层无法置钉的问题，具有结构牢固稳定、施工效率高和成本低的特点。

## 附图说明

[0013] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图2为本实用新型中土钉的安装状态示意图。

[0015] 图3为本实用新型中土钉的局部结构示意图。

## 具体实施方式

[0016] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明。

[0017] 实施例

[0018] 参考图1至图3，一种即插钢花管注浆土钉墙，其包括有基坑边坡10和设于基坑边坡10上的钢筋挂网4和混凝土喷射外层5。

[0019] 所述基坑边坡10包括有边坡土层1和喷射于边坡土层1表面上的底层混凝土层11。基坑边坡10上设有若干排沿横向排布的植钉孔，植钉孔内并插于有土钉2，使若干根土钉2由上至下成多排设置，土钉2的顶端露出基坑边坡10。

[0020] 结合参考图2和图3，所述土钉2采用钢花管结构，其末端具有深入植钉孔底的锥形头部20、中部具有贯通的出浆孔、管壁上具有若干梅花形的注浆孔22，植钉孔及土钉2内注满有水泥浆3。

[0021] 所述土钉2的顶部焊接有对称的2根纵向条6，所述钢筋挂网4上对应每排土钉2的顶部附近设有对称的2根横向加强筋7，所述纵向条6的两端分别与其附近的2根横向加强筋7焊接连接。

[0022] 本实施例的即插钢花管注浆土钉墙的施工步骤如下：边坡土层1表面修整→喷施底层混凝土层11→钻设植钉孔并注入水泥浆3→于植钉孔内插入土钉2，土钉2上预先焊接上纵向条6→挂设钢筋挂网4，钢筋挂网4上预先焊接上横向加强筋7→将钢筋挂网4的横向加强筋7与土钉2的纵向条6焊接→喷施混凝土喷射外层5，完成施工。

[0023] 本实施例的即插钢花管注浆土钉墙，利用底层混凝土层11使初步保护边坡土层1表面结构，再通过机械钻设植钉孔及插入钢花管结构的土钉2，用于固定钢筋挂网4，既克服了现有技术中个别地层无法置钉的问题，又有效地发挥了通过钢花管及水泥浆3加固边坡土层1稳定的作用，能有效确保对基坑的支护作用。

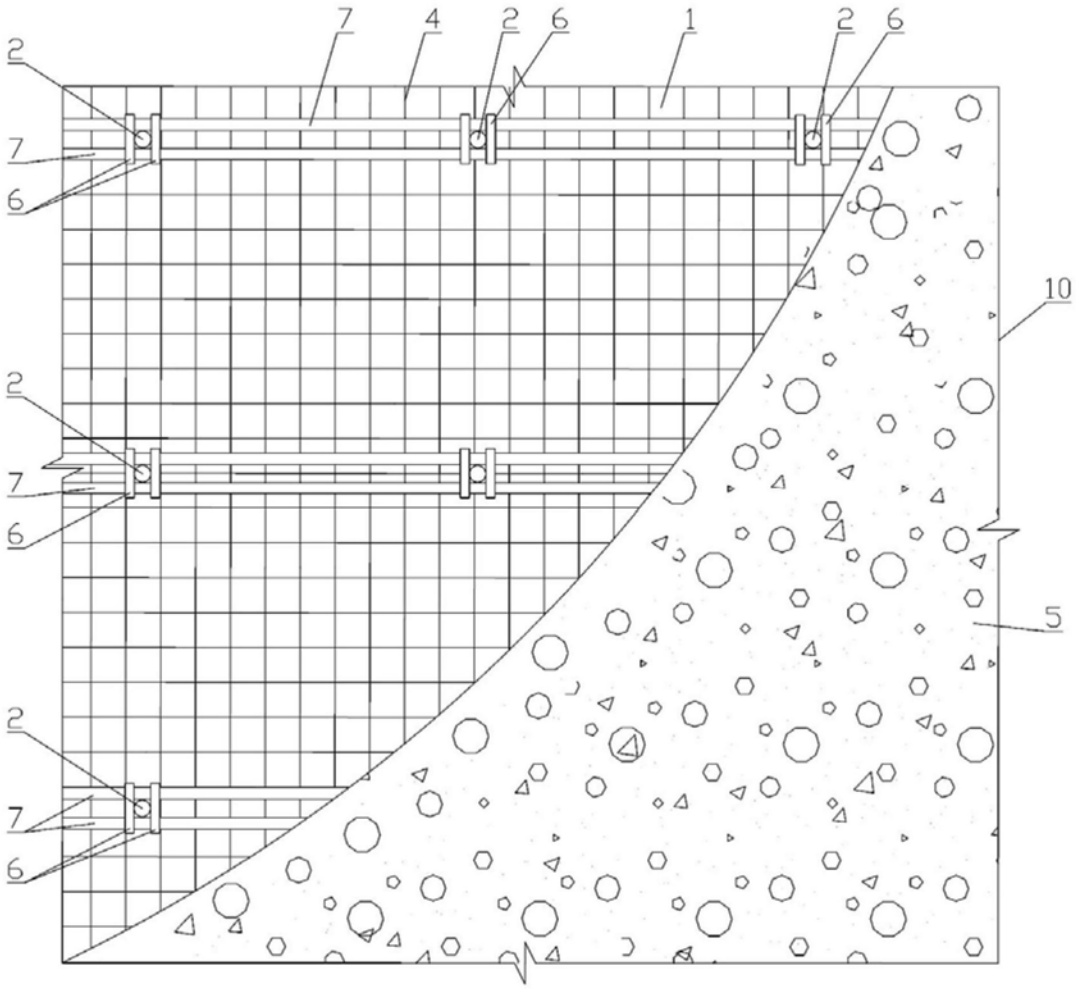



图1

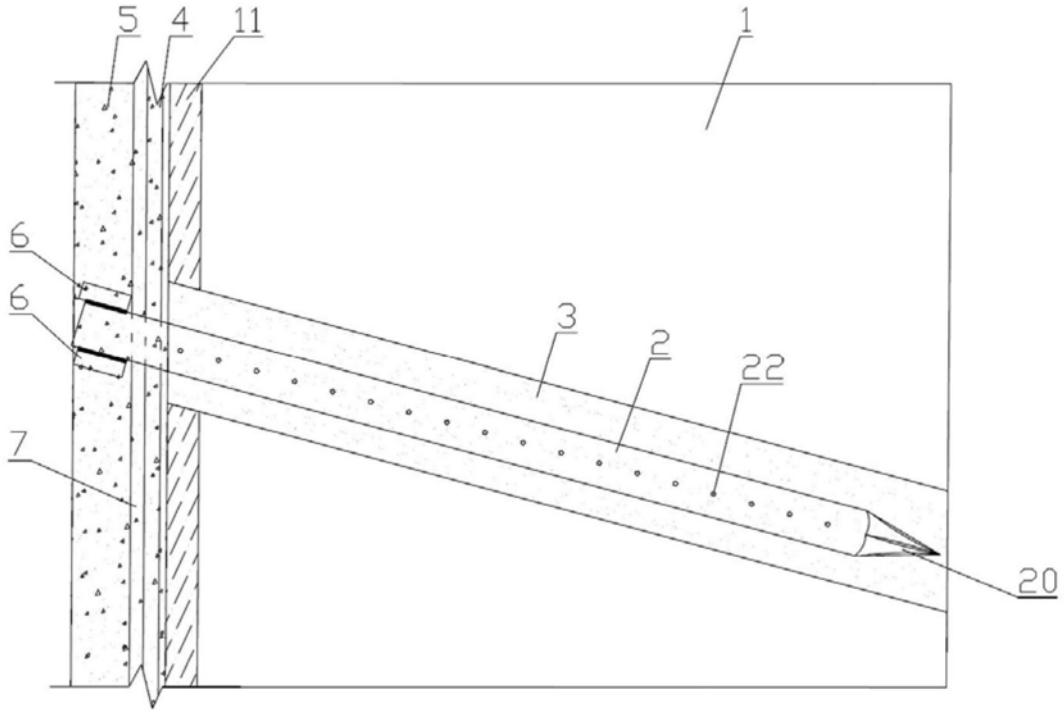



图2

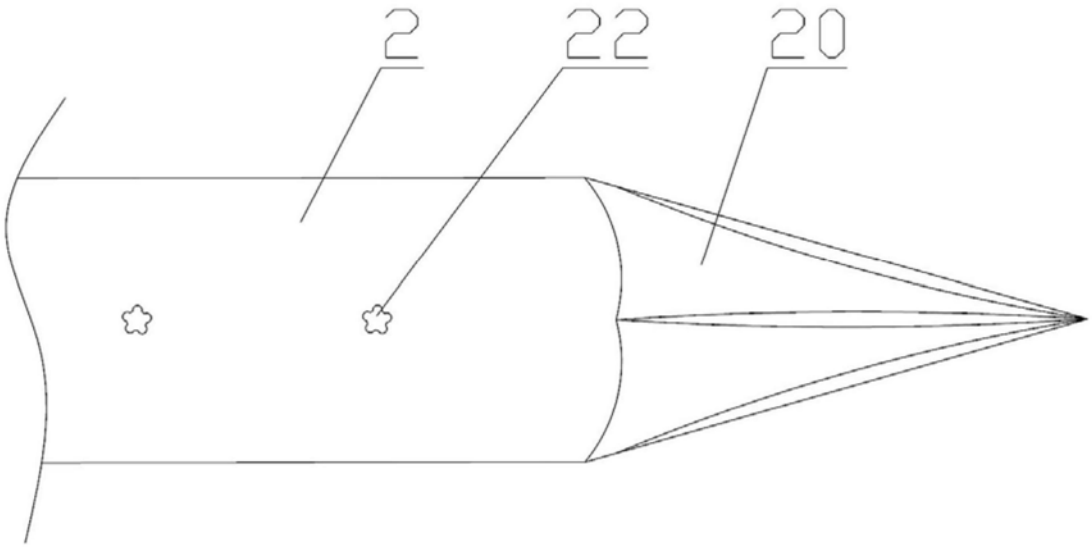



图3